

ENGENHARIAS

DISCIPLINA DE CÁLCULO I – PRÁTICA

Projeto: Quebra-Cabeça de Matemática

Você já pensou que a Matemática tem encaixes perfeitos? Também é perfeita a ideia de compartilhar o que aprendemos. O conhecimento persiste quando é multiplicado...

A proposta do projeto de Cálculo I une rigor matemático e criação: construir um quebra-cabeça cujas peças são delimitadas pelo traçado de funções, e cujo encaixe depende da equivalência entre resultados de operações aritméticas.

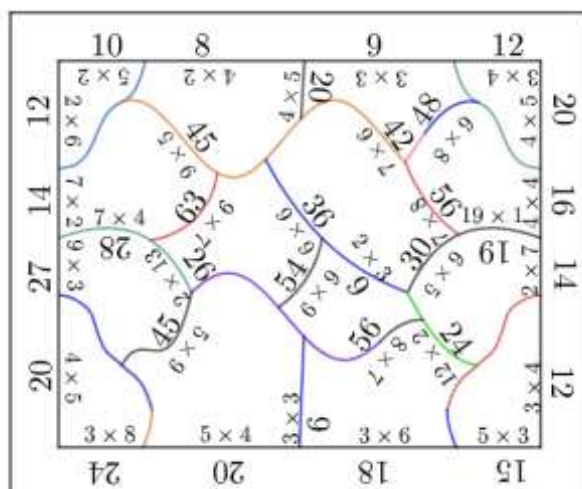
O exercício exige mais do que resolver — exige projetar. Você precisará dominar o comportamento de cada função (domínio, curvatura, pontos notáveis) para transformá-la em peça, e articular as operações internas com precisão suficiente para que os encaixes sejam matematicamente corretos, não arbitrários.

O que precisa ser elaborado por cada grupo?

Um quebra-cabeça com 16 peças, que serão delimitadas por traçados de funções estudadas em Cálculo I, de acordo com as especificações mínimas e com atenção aos pontos dados ou definidos por regras. Em cada peça, deverão constar operações matemáticas ou resultados e, para que sejam alocadas lado a lado, devem possuir operações equivalentes.

Na Figura 1, apresentamos um exemplo do que deve ser elaborado pelo grupo.

Figura 1 - Exemplo um quebra-cabeça com delimitação de peças por traçados de funções e ‘encaixe’ por operações aritméticas equivalentes.



Fonte: Prof. Alexandre Monteiro, construído no Geogebra (2026)

Requisitos obrigatórios do projeto:

Elaboração no Geogebra do projeto para um tabuleiro em formato retangular, que deverá ser dividido entre a moldura e a parte interna, constituída por 16 peças.

Enquadramento: Centro em P (0,0), formato retangular.

Moldura: Delimitada pelas arestas internas definidas por A(-5,-4), B(5,-4), C(-5,4) e D(5,4) e arestas externas definidas por A'(-6,-5), B'(6,-5), C'(-6,5) e D'(6,5).

Parte interna: Dividida em 16 peças, cujas delimitações devem ser definidas pelos traçados de funções, de acordo com as regras a seguir:

- i) Funções lineares (apenas duas serão permitidas)
- ii) Funções exponenciais (duas, no mínimo)
- iii) Funções trigonométricas (duas, no mínimo)
- iv) Funções logarítmicas (duas, no mínimo)
- v) Funções racionais (quociente de funções) (duas, no mínimo)
- vi) Funções polinomiais (quatro, no mínimo)

Para os cantos (corners) do tabuleiro, as funções são dadas:

Canto do vértice A:

$$h(x) = \begin{cases} 0.24225(x+5)^3 - 0.90223(x+5)^2 + 0.01391(x+5) - 0.85, & \text{se } -5 \leq x < -4.68 \\ 0.24225(x+4.68)^3 - 0.66967(x+4.68)^2 - 0.48910(x+4.68) - 0.93, & \text{se } -4.68 \leq x < -4.47 \\ -18.22600(x+4.47)^3 - 0.51705(x+4.47)^2 - 0.73831(x+4.47) - 1.06, & \text{se } -4.47 \leq x < -4.3 \\ 40.64273(x+4.3)^3 - 9.81231(x+4.3)^2 - 2.49430(x+4.3) - 1.29, & \text{se } -4.3 \leq x < -4.16 \\ -8.50431(x+4.16)^3 + 7.25763(x+4.16)^2 - 2.85196(x+4.16) - 1.72, & \text{se } -4.16 \leq x < -3.85 \\ 1.40453(x+3.85)^3 - 0.65137(x+3.85)^2 - 0.80402(x+3.85) - 2.16, & \text{se } -3.85 \leq x < -3.54 \\ -5.11304(x+3.54)^3 + 0.65483(x+3.54)^2 - 0.80294(x+3.54) - 2.43, & \text{se } -3.54 \leq x < -3.24 \\ -5.11304(x+3.24)^3 - 3.94690(x+3.24)^2 - 1.79056(x+3.24) - 2.75, & \text{se } -3.24 \leq x \leq -3.06 \end{cases}$$
$$g(x) = \begin{cases} -3 - \sqrt{2.23^2 - (x+5.278)^2}, & \text{se } -\frac{33}{10} \leq x \leq -\frac{153}{50} \end{cases}$$

Canto do vértice B: Reflexão em relação ao eixo vertical das funções $h(x)$ e $g(x)$

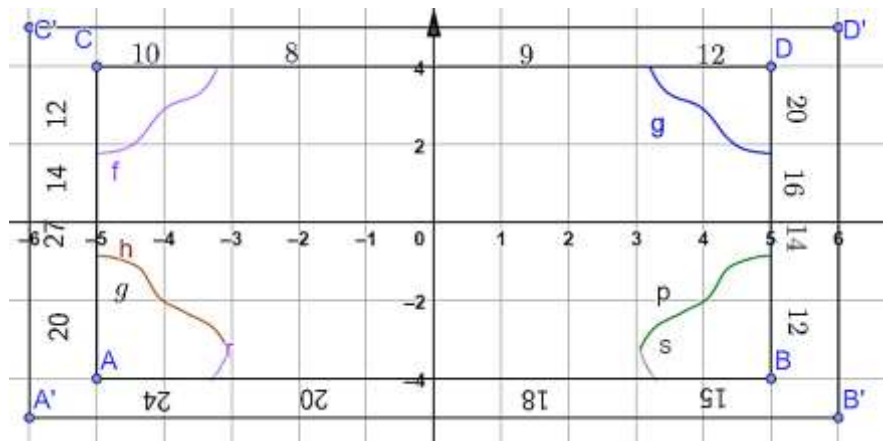
Canto do vértice D: Reflexão em relação ao eixo vertical da função $f(x)$.

Canto do vértice C:

$$f(x) = \begin{cases} 1.79224(x+5)^3 - 0.51968(x+5)^2 + 0.19986(x+5) + 1.77, & \text{se } -5 \leq x < -4.56 \\ 1.79224(x+4.56)^3 + 1.84608(x+4.56)^2 + 0.78348(x+4.56) + 1.91, & \text{se } -4.56 \leq x < -4.3 \\ -11.39282(x+4.3)^3 + 3.24403(x+4.3)^2 + 2.10691(x+4.3) + 2.27, & \text{se } -4.3 \leq x < -4.1 \\ 2.66798(x+4.1)^3 - 3.59166(x+4.1)^2 + 2.03738(x+4.1) + 2.73, & \text{se } -4.1 \leq x < -3.8 \\ 4.52282(x+3.8)^3 - 1.19048(x+3.8)^2 + 0.60274(x+3.8) + 3.09, & \text{se } -3.8 \leq x < -3.36 \\ 4.52282(x+3.36)^3 + 4.77965(x+3.36)^2 + 2.18197(x+3.36) + 3.51, & \text{se } -3.36 \leq x \leq -3.2 \end{cases}$$

A Figura 2 ilustra o resultado das funções definidas nos respectivos cantos.

Figura 2 - Cantos do tabuleiro do quebra cabeça com os respectivos gráficos.



Fonte: Prof. Alexandre Monteiro, construído no Geogebra (2026)

A partir das funções definidas para os cantos, serão definidos P_A , P_B , P_C e P_D .

- Estes pontos serão os pontos de inflexão das funções que definem os cantos de A, B, C e D. Se a função tiver mais de um ponto de inflexão, escolha aquele cuja coordenada x esteja mais próxima ao eixo y .
- As funções que serão escolhidas para as delimitações das peças devem passar pelos pontos X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 , X_7 e X_8 , cujas coordenadas são dadas a seguir. Para cada ponto, basta que uma das funções passe por ele.

$X_1 = (-3.684, 0.947)$	$\approx$
$X_2 = (2.417, -2.638)$	$\vdots$
$X_3 = (-1.362, 0.214)$	$\vdots$
$X_4 = (1.584, 2.663)$	$\vdots$
$X_5 = (-2.771, -1.542)$	$\vdots$
$X_6 = (2.836, 1.074)$	$\vdots$
$X_7 = (-2.116, 3.692)$	$\vdots$
$X_8 = (-0.238, -2.864)$	$\vdots$

Encaixe Aritmético:

Após o projeto do tabuleiro estar adequado, com as peças delimitadas pelas funções dentro do especificado e com todos os pontos atingidos, o próximo desafio é o encaixe aritmético.

Na moldura, devem ser distribuídos números. As peças que farão o “encaixe” com a moldura, no número indicado, devem conter uma operação matemática cuja resposta seja o valor na moldura. O mesmo deve ocorrer para todas as peças, em todas as laterais. A Figura 1 apresenta um exemplo de um arranjo entre números e operações que atendem ao encaixe aritmético.

Os valores e operações devem ser incluídos nas peças, devidamente indicados no Geogebra.

O conhecimento persiste quando é multiplicado...

Trabalhar com jogos no Ensino Básico para o ensino de Matemática é uma metodologia bastante reconhecida e, de acordo com a literatura, que apresenta bons resultados no processo de aprendizagem. O projeto do seu grupo pode colaborar nesta corrente: os melhores tabuleiros das turmas de Cálculo I dos cursos de Engenharia de Computação e XXX serão produzidos em MDF e serão doados pela PUC Campinas para uma instituição de Barão Geraldo que oferece apoio escolar gratuito para crianças e jovens.

Faça o seu melhor!

Cronograma de atividades (principais datas):

Semana de 05/10: Apresentação do projeto às turmas.

Semana de 26/10 (Marco Entrega 1)

Definir os pontos de inflexão de corners P_A , P_B , P_C e P_D

Apresentar as funções que serão as delimitadoras que passem por pelo menos três dentre os pontos X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 , X_7 e X_8

Semana de 09/11 (Marco Entrega 2):

Finalizar as interpolações em todos os pontos

Elaborar o mapeamento de operações aritméticas nas peças

Semana de 23/11 (Marco Entrega 3):

Entrega do produto final (Link do Geogebra), com o projeto do tabuleiro.

Semana de 30/11: Devolutiva da avaliação e produção dos tabuleiros escolhidos